

우당탕 타워

게임 프로그래머가 AI와 함께 3D 웹게임을 만드는 방식

바이트코딩을 결과물의 변명이 아니라, 더 빠르게
설계하고 검증하기 위한 개발 방식으로 사용한 v0.
1 제작 기록

ROLE

박찬욱 · Game Client Programmer

기획 · 클라이언트/물리 · AI 개발 디렉팅

VERSION

0.1

LOCALIZATION

KO · EN · JP

PLATFORM

WEB · MOBILE



웃음을 만드는 물리 게임

핵심은 높이보다, 함께 쌓고 서로의 선택에 반응하는 순간이다.



가벼운 진입

게스트 접속, 밈 프로필, 자동 생성 닉네임으로 선택 피로를 없앴다.

관전도 플레이

채팅, 실시간 점수, 해설, 젠가 번호로 내 턴이 아니어도 참여하게 했다.

물리가 서사

잘 쌓인 탑과 우당탕 붕괴가 자연스럽게 내기와 웃음의 소재가 된다.

PROGRAMMER'S OWNERSHIP

AI가 만들고, 내가 고른 것이 아니다

- 재미의 기준과 게임 규칙, 허용할 물리와 허용하지 않을 물리를 직접 결정했다.
- AI의 구현안을 플레이해 보고 채택·기각·롤백했으며, 모호한 감상을 재현 가능한 조건으로 바꿨다.
- 구조·테스트·버전·배포 기준까지 개발자가 소유하고 AI는 반복 속도를 높이는 도구로 사용했다.

대화를 게임 시스템으로 바꾸는 일

자연어 요구를 그대로 구현하지 않고 상태, 조건, 예외와 검증 기준으로 번역했다.



PLACEMENT SCOPE

“맨바닥에 놓이면 물이 이상하다”

초기 3개 탑 또는 기존 탑의 지지 범위 안에서만 성공. 낙하 시 탑과의 충돌 경로를 보장.

SCORING STATE

“떨어짐은 경기장 이탈 블록”

흔들림·낙하 중 상태와 경기장 밖 이탈을 분리. 철거 결산 뒤에는 중복 감점을 막음.

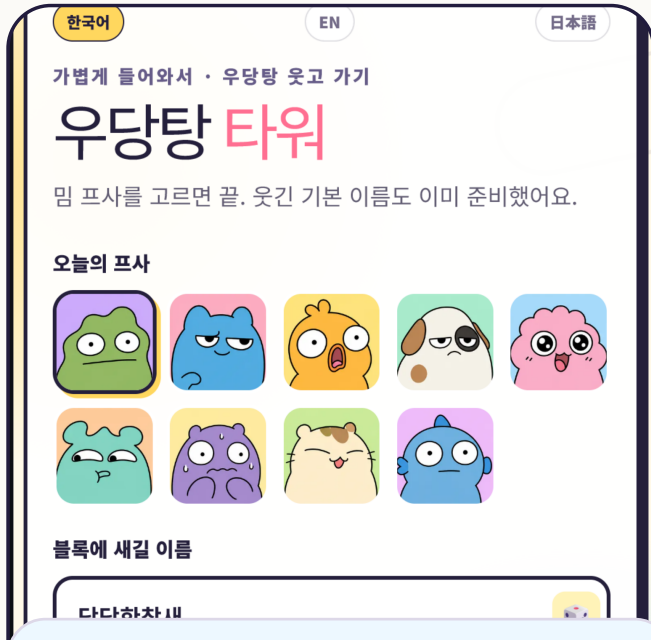
UI STATE

“철거 중에도 채팅은 가능”

게임 입력 잠금과 채팅 입력을 분리. 결과 화면이 떠도 소셜 상호작용은 계속 유지.

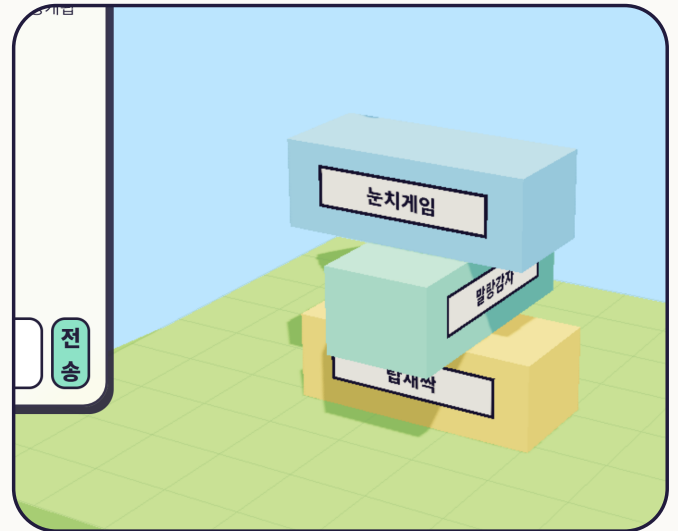
시에게 리소스를 만드는 법

'귀엽게'가 아니라, 작은 화면에서 무엇이 보여야 하는지 제약까지 전달했다.



1. 감정부터

میم처럼 한눈에 읽히는 무표정·당황·억울함. 표정 애니메이션보다 첫 인상 우선.



2. 기술 제약까지

가벼운 로딩, 모바일 작은 크기, 기존 작품을 복제하지 않는 독자 실루엣.

3. 틀리면 이유를 말함

'별로'에서 멈추지 않고 돌출된 눈·Z-fighting·복셀 규칙 위반을 화면으로 표시.

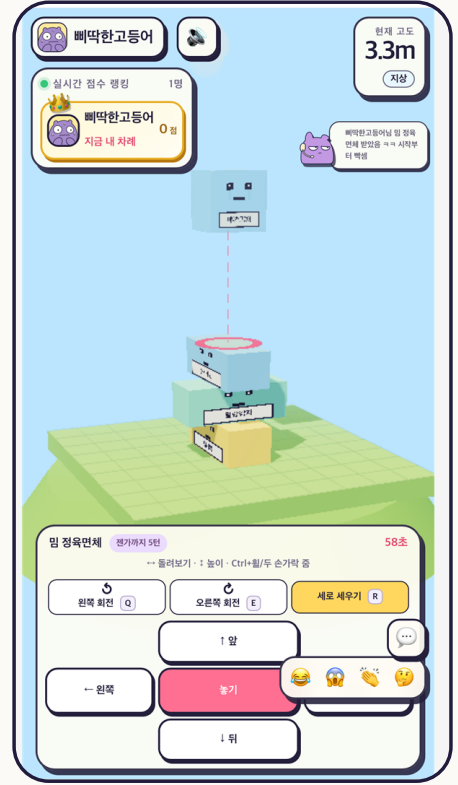
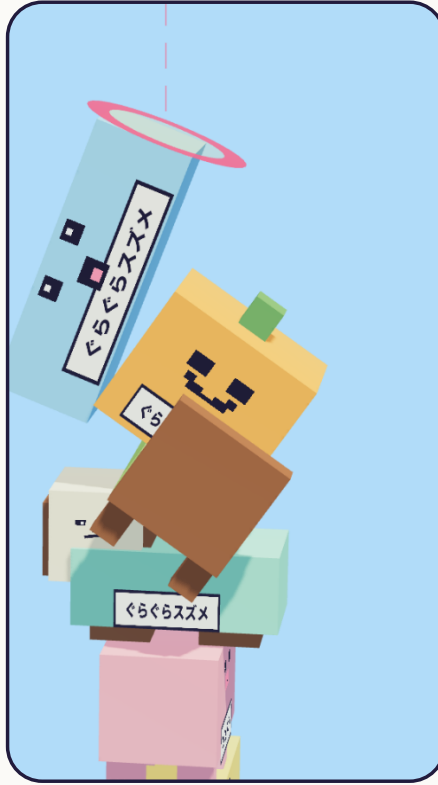
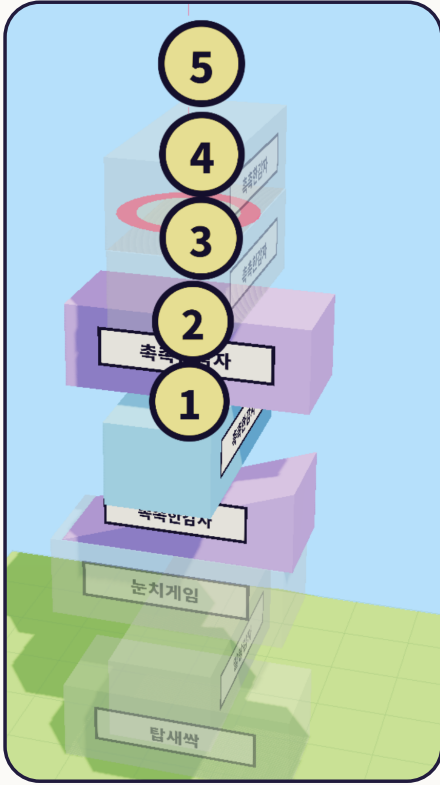
4. 시스템에 연결

프사 선택, 자동 닉네임, 블록 이름 각인, 문어 접착 표정까지 리소스를 규칙과 연결.

결과: 리소스는 장식이 아니라 진입 장벽, 게임 규칙, 소셜 분위기를 동시에 전달하는 인터페이스가 됐다.

스크린샷은 가장 빠른 버그 명세서

문제를 발견한 장면에 '왜 틀렸는가'와 '정상이라면 무엇인가'를 함께 붙였다.



CASE 1

젠가 선택 UI

OBSERVED

번호가 블록과 겹치고 비활성 블록까지 보임

EXPECTED

선택 가능 블록만 번호 표시 · 되돌리기 · 후보 없음 자동 스킵

CASE 2

물리적 억까

OBSERVED

가느다란 면으로 선 블록이 숨은 안 정화에 고정

EXPECTED

지지 범위를 벗어나거나 크게 기울면 보조 제약 자동 해제

CASE 3

모바일 조작

OBSERVED

상단 HUD와 하단 컨트롤이 게임 화면을 압박

EXPECTED

키캡 제거 · 5방향 한 줄 · 채팅/리액션 안전 영역 분리

감상 → 장면 캡처 → 정상 조건 정의 → 수정 → 같은 장면의 회귀 테스트

물리 난이도는 수치가 아니라 플레이 감각

직접 플레이한 영상과 도달 높이를 기준으로 '어려움'을 측정 가능한 문제로 바꿨다.



PLAYTEST SIGNAL

10–20m

초기 슬로 플레이 한계

50–100m

목표 플레이 감각

판정: 재밌게 긴장되되 억울하지 않을 것

01

미세 조작

WASD 이동 단위를 줄이고 Shift 미세 이동을 분리

02

낙하 충격

최대 속도와 첫 접촉 충격을 감소해 반응을 완화

03

게임적 허용

약한 안정 보조를 쓰되 기울기·지지 이탈 시 해제

04

젠가 감각

마찰·드래그·성공 거리를 조정하고 충격 완충

05

특수 블록

문어가 아래 블록을 붙잡는 5% 보조 장치와 표정 반응

플레이 영상: <https://youtube.com/shorts/ikgGALcqy00>

빠르게 만들되, 개발 품질은 느슨하게 두지 않았다

AI가 변경 속도를 높일수록 구조와 회귀 검증의 기준은 더 명시적으로 관리했다.



AI COLLABORATION GUARDRAILS

● 모듈화

거대 TSX를 물리 규칙·블록 정의·입력·UI·오디오로 분리해 이후 네트워크 확장에 대비

● 회귀 테스트

'처음 놓자마자 철거', '내 블록만 이탈', '젠가 공중 부양'처럼 재발하기 쉬운 규칙을 테스트로 고정

● 버전 관리

프로토타입을 v0.1로 전환하고 기능 단위 커밋, HANDOFF, 배포 버전을 기록

● 출시 검증

TypeScript·테스트·프로덕션 빌드·실제 공개 번들을 확인한 뒤 Cloudflare에 배포

현재 버전 0.1

AI 어시스트 개발이지만, 결과를 결정한 것은 반복 가능한 개발 판단과 플레이 검증이다.



3D PHYSICS

복셀 블록 · 배치 · 붕괴 · 젠가

SOCIAL UX

ميم 프로필 · 닉네임 · 채팅 · 해설

ACCESSIBILITY

게스트 우선 · KO/EN/JP · 모바일

GAME LOOP

60초 턴 · 점수 · 랭킹 · 고도

SPECIAL RULES

문어 접착 · 표정 반응 · 이벤트

SHIP

Git · 테스트 · Cloudflare 공개 배포

PLAY THE BUILD

<https://udangtang-tower.pcw0611.workers.dev>

브라우저에서 바로 플레이 →

다음 버전: 세 가지 플레이 모드

현재 싱글에서 검증한 물리와 UX를 서버 권한 멀티플레이로 확장한다.

01

싱글 모드

현재 모드

혼자 자유롭게 쌓으며 물리·조작·점수 루프를 검증하는 기준 환경

02

프라이빗 룸

친구 초대

초대 링크로 입장하고, 차례·채팅·젠가 이벤트를 소규모 방에서 공유

03

공개 멀티

최대 20인

매칭된 유저가 한 탑을 함께 쌓고 실시간 랭킹과 관전 재미를 만드는 공개 방

ENGINEERING TARGET

Room authority

턴·점수·블록 생성·붕괴 판정을 서버가 결정

State sync

블록 변환과 물리 결과를 대역폭에 맞춰 동기화

Reconnect

게스트 계정·재접속·닉네임 중복 처리와 방 복귀

Scale test

20인 채팅·관전·입력 스팸과 지연 상황을 부하 테스트

AI는 속도를 높이고, 게임 프로그래머는 방향과 품질을 책임진다.

우당탕 타워 v0.1 · 박찬욱 · 2026